
Group 2

BookVerse

Use-Case Specification

Version 2.2

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Revision History

Date	Version	Description	Author
03/05/2025	1.0	Phiên bản đầu tiên.	Dương Ngọc Kiều Trinh, Nguyễn Đoàn Minh Uyên, Nguyễn Phạm Tú Uyên, Nguyễn Mạnh Văn, Hoàng Quốc Việt
16/05/2025	2.0	Cập nhật thêm usecase 12, 16, 17.	Nguyễn Mạnh Văn
20/05/2025	2.1	Thêm usecase 19.	Hoàng Quốc Việt
21/05/2025	2.2	Cập nhật usecase diagram, thêm usecase 15, cập nhật usecase 5, 6, 10, 11, 12.	Nguyễn Đoàn Minh Uyên

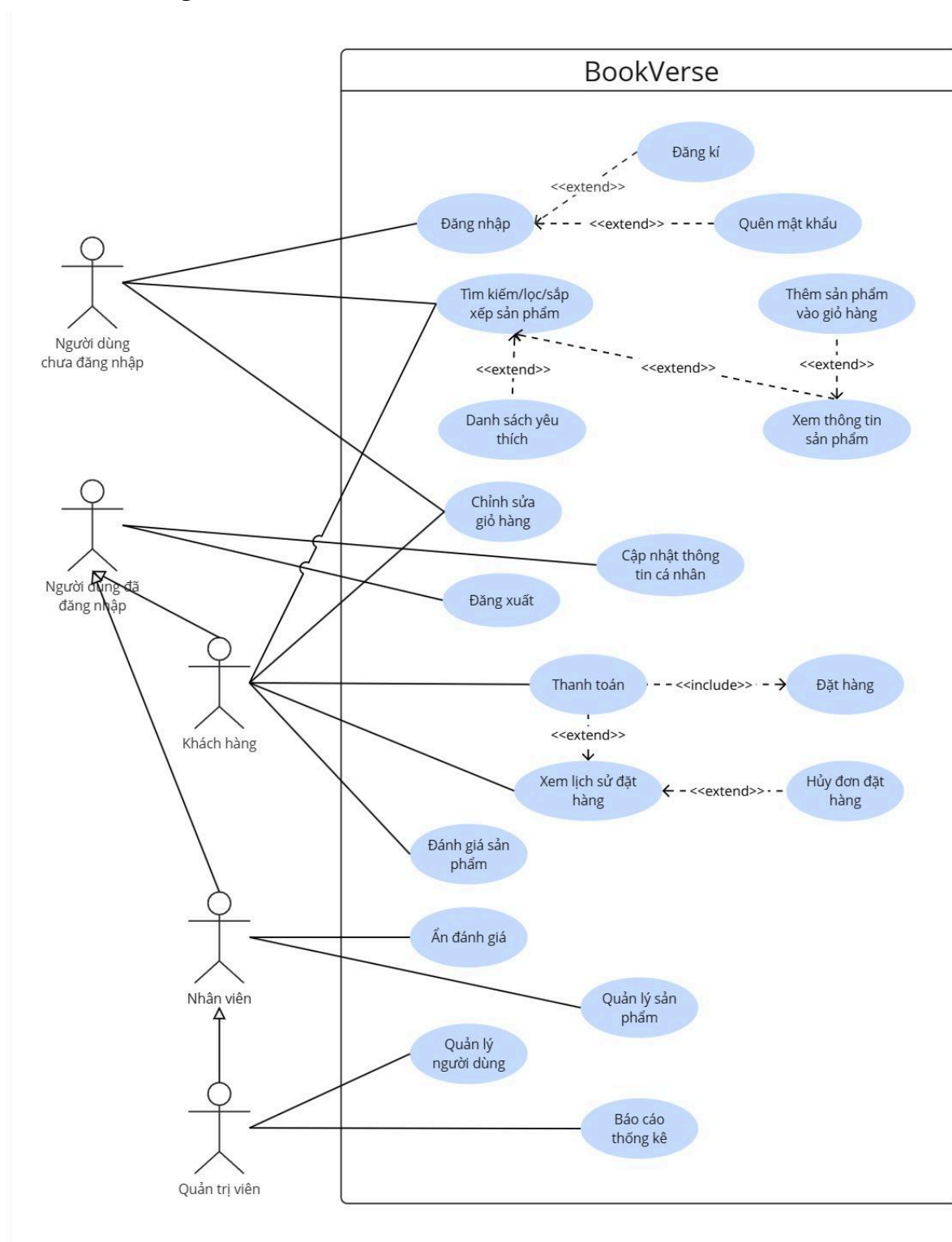
BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Table of Contents

1. Use-case Diagram	3
Link diagram: Usecase diagram	4
2. Use-case Specifications	4
2.1. Use-case: Đăng ký	4
2.2. Use-case: Đăng nhập	5
2.3. Use-case: Đăng xuất	6
2.4. Use-case: Quên mật khẩu	6
2.5. Use-case: Cập nhật thông tin cá nhân	7
2.6. Use-case: Tìm kiếm, sắp xếp, lọc	7
2.7. Use-case: Xem chi tiết sản phẩm	8
2.8. Use-case: Thêm vào giỏ hàng	8
2.9. Use-case: Chỉnh sửa giỏ hàng	9
2.10. Use-case: Đặt hàng	9
2.11. Use-case: Thanh toán	10
2.12. Use-case: Hủy đơn hàng	11
2.13. Use-case: Xem lịch sử mua hàng	11
2.14. Use-case: Đánh giá sản phẩm	12
2.15. Use-case: Ẩn đánh giá	13
2.16. Use-case: Quản lý người dùng	13
2.17. Use-case: Quản lý sản phẩm	14
2.18. Use-case: Thống kê, báo cáo	15
2.19. Use-case: Danh sách yêu thích	16

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

1. Use-case Diagram



Link diagram: [Usecase diagram](#)

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

2. Use-case Specifications

2.1. Use-case: Đăng ký

Use-case ID	UC01.
Use-case Name	Đăng ký tài khoản.
Brief Description	Người dùng tạo tài khoản mới để có thể dùng các chức năng của hệ thống.
Actors	Người dùng mới.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang đăng ký. 2. Nhập các thông tin cần thiết (username, password). 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 4. Hệ thống tạo tài khoản mới và thông báo thành công.
Alternative Flow	- Email đã tồn tại → Thông báo lỗi. - Username đã tồn tại → Thông báo lỗi. - Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự → Yêu cầu nhập mật khẩu khác.
Special Requirements	- Email hợp lệ. - Username hợp lệ. - Mật khẩu có ít nhất 8 ký tự.
Preconditions	Người dùng truy cập được internet và chưa đăng nhập vào hệ thống.
Postconditions	Tài khoản được tạo mới và lưu vào database.
Extension Points	- Đăng ký bằng Google.

2.2. Use-case: Đăng nhập

Use-case ID	UC02.
Use-case Name	Đăng nhập.
Brief Description	Người dùng sử dụng tài khoản đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.
Actors	Người dùng đã có tài khoản.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập email/username và mật khẩu. 3. Hệ thống xác thực thông tin. 4. Hệ thống tạo access token và chuyển hướng người dùng đến trang chủ.
Alternative Flow	- Sai email, mật khẩu → thông báo lỗi. - Tài khoản bị khóa → thông báo cho người dùng.
Special Requirements	- Access token có thời gian hết hạn ngắn.

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

	- Hệ thống sử dụng JWT để xác thực.
Preconditions	Người dùng đã đăng ký tài khoản.
Postconditions	Người dùng đăng nhập thành công và có phiên làm việc đang hoạt động.
Extension Points	- Quên mật khẩu. - Đăng nhập bằng Google.

2.3. Use-case: Đăng xuất

Use-case ID	UC03.
Use-case Name	Đăng xuất.
Brief Description	Người dùng kết thúc phiên bằng cách đăng xuất khỏi hệ thống.
Actors	Người dùng đã đăng nhập.
Basic Flow	1. Người dùng click vào nút đăng xuất trên giao diện.
Alternative Flow	- Người dùng mất kết nối → Token vẫn được xóa khỏi local storage, hệ thống tự xử lý khi người dùng đăng nhập lại.
Special Requirements	- Access token bị vô hiệu hóa.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và phiên làm việc đang hoạt động.
Postconditions	Phiên làm việc kết thúc.
Extension Points	- Tự động logout sau một khoảng thời gian không hoạt động.

2.4. Use-case: Quên mật khẩu

Use-case ID	UC04.
Use-case Name	Quên mật khẩu.
Brief Description	Người dùng đặt lại mật khẩu mới nếu quên mật khẩu cũ sau khi xác thực qua email.
Actors	Người dùng chưa đăng nhập.
Basic Flow	1. Người dùng chọn “Quên mật khẩu” tại trang đăng nhập. 2. Nhập địa chỉ email đã đăng ký. 3. Hệ thống kiểm tra email hợp lệ. 4. Gửi mã OTP qua email. 5. Người dùng nhập OTP xác thực. 6. Hệ thống cho phép nhập mật khẩu mới. 7. Mật khẩu mới được cập nhật vào hệ thống.

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Alternative Flow	- Email không tồn tại → Thông báo lỗi. - Nhập sai OTP → Thông báo lỗi và cho phép nhập lại. - OTP hết hạn → Gửi lại OTP.
Special Requirements	- OTP có hiệu lực trong vòng 5 phút kể từ khi gửi. - Mật khẩu mới không trùng với mật khẩu cũ. - Mã OTP gửi qua email cần được bảo mật.
Preconditions	Người dùng đã đăng ký tài khoản hợp lệ và truy cập được email đã đăng ký.
Postconditions	Mật khẩu người dùng được thay đổi và cập nhật vào hệ thống.
Extension Points	- Gửi lại OTP. - Chuyển hướng đến trang đăng nhập sau khi đổi mật khẩu thành công.

2.5. Use-case: Cập nhật thông tin cá nhân

Use-case ID	UC05.
Use-case Name	Cập nhật thông tin cá nhân.
Brief Description	Người dùng cập nhật thông tin cá nhân như tên, email, mật khẩu, avatar.
Actors	Người dùng đã đăng nhập.
Basic Flow	- Người dùng truy cập vào trang thông tin cá nhân. - Nhập thông tin cần cập nhật. Trường hợp cập nhật mật khẩu, hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. - Hệ thống cập nhật thông tin và thông báo thành công.
Alternative Flow	- Email đã tồn tại → Thông báo lỗi. - Username đã tồn tại → Thông báo lỗi - Chưa điền mật khẩu hiện tại khi cập nhật mật khẩu mới → Yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại. - Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự → Yêu cầu nhập mật khẩu khác.
Special Requirements	- Email hợp lệ. - Username hợp lệ. - Nhập đúng mật khẩu hiện tại. - Mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Postconditions	Thông tin cá nhân được cập nhật thành công.
Extension Points	Hiển thị thông báo xác nhận cập nhật thành công.

2.6. Use-case: Tìm kiếm, sắp xếp, lọc

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Use-case ID	UC06.
Use-case Name	Tìm kiếm, sắp xếp, lọc
Brief Description	Người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên và áp dụng bộ lọc, sắp xếp theo tiêu chí mong muốn.
Actors	Người dùng (có thể đăng nhập hoặc chưa).
Basic Flow	1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm. 2. Chọn bộ lọc (giá, thể loại,...). 3. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả phù hợp.
Alternative Flow	- Không có sản phẩm phù hợp → Thông báo “Không tìm thấy sản phẩm phù hợp”.
Special Requirements	- Tìm kiếm không phân biệt hoa thường. - Hệ thống phản hồi trong vòng 3 giây.
Preconditions	Người dùng truy cập được internet.
Postconditions	Danh sách sản phẩm được hiển thị.
Extension Points	- Gợi ý sản phẩm liên quan.

2.7. Use-case: Xem chi tiết sản phẩm

Use-case ID	UC07.
Use-case Name	Xem chi tiết sản phẩm.
Brief Description	Người dùng xem thông tin chi tiết của sản phẩm như mô tả, giá, đánh giá, lượt bán.
Actors	Người dùng (có thể đăng nhập hoặc chưa).
Basic Flow	1. Người dùng nhấn vào sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm.
Alternative Flow	
Special Requirements	- Thông tin hiển thị đầy đủ, rõ ràng.
Preconditions	Người dùng truy cập được internet.
Postconditions	Chi tiết sản phẩm được hiển thị.
Extension Points	- Hiển thị các sản phẩm liên quan.

2.8. Use-case: Thêm vào giỏ hàng

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Use-case ID	UC08.
Use-case Name	Thêm vào giỏ hàng.
Brief Description	Người dùng chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng với số lượng mong muốn.
Actors	Người dùng đã đăng nhập hoặc chưa.
Basic Flow	1. Người dùng chọn sản phẩm và nhấn “Thêm vào giỏ hàng”. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái tồn kho.
Alternative Flow	- Sản phẩm hết hàng → Thông báo “Sản phẩm đã hết hàng”.
Special Requirements	- Sản phẩm phải còn hàng để được thêm vào giỏ.
Preconditions	Người dùng truy cập được internet và đang duyệt sản phẩm.
Postconditions	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng.
Extension Points	- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

2.9. Use-case: Chinh sửa giỏ hàng

Use-case ID	UC09.
Use-case Name	Chỉnh sửa giỏ hàng.
Brief Description	Người dùng thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
Actors	Người dùng đã đăng nhập.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang giỏ hàng. 2. Thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm. 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái sản phẩm. 4. Hệ thống cập nhật giỏ hàng.
Alternative Flow	- Sản phẩm trong giỏ đã hết → Thông báo “Sản phẩm đã hết hàng”.
Special Requirements	- Chỉ cho phép chỉnh sửa sản phẩm còn hàng.
Preconditions	Người dùng đã có sản phẩm trong giỏ hàng.
Postconditions	Giỏ hàng được cập nhật tương ứng.
Extension Points	- Gợi ý thay thế sản phẩm hết hàng bằng sản phẩm tương tự.

2.10. Use-case: Đặt hàng

Use-case ID	UC10.
-------------	-------

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Use-case Name	Đặt hàng.
Brief Description	Người dùng lựa chọn sản phẩm trong giỏ hàng và thực hiện quá trình đặt hàng qua hệ thống.
Actors	Người dùng đã đăng nhập là khách hàng.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập trang giỏ hàng. 2. Xác nhận các sản phẩm và số lượng muốn đặt. 3. Người dùng nhấn nút 'Đặt hàng'. 4. Hệ thống xử lý đơn hàng và tạo mã đơn hàng. 5. Hệ thống gửi thông tin xác nhận cho người dùng và đưa ra lựa chọn 'Thanh toán sau' hoặc 'Thanh toán ngay'. 6. Hệ thống cập nhật hàng tồn kho.
Alternative Flow	- Giỏ hàng trống → Thông báo yêu cầu chọn sản phẩm. - Sản phẩm hết hàng → Thông báo đổi sản phẩm khác hoặc không thể tiếp tục đặt.
Special Requirements	Hệ thống kiểm tra số lượng hàng tồn kho trước khi xác nhận đơn.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có sản phẩm trong giỏ hàng.
Postconditions	Đơn hàng được tạo thành công và người dùng nhận được thông báo xác nhận.
Extension Points	Gợi ý sản phẩm thay thế cho sản phẩm hết hàng.

2.11. Use-case: Thanh toán

Use-case ID	UC11.
Use-case Name	Thanh toán.
Brief Description	Người dùng thực hiện thanh toán cho đơn hàng đã đặt.
Actors	Người dùng đã đăng nhập là khách hàng.
Basic Flow	1. Người dùng chọn thanh toán ngay hoặc truy cập đơn hàng cần thanh toán trong trang 'Đơn hàng của tôi' và chọn 'Thanh toán'. 2. Hệ thống xác minh và xử lý giao dịch. 5. Hệ thống thông báo thanh toán thành công và chuyển trạng thái đơn hàng thành "Đã thanh toán".
Alternative Flow	- Giao dịch thất bại → Thông báo lỗi và cho phép thanh toán lại. - Hủy giao dịch giữa chừng → Quay lại trang đơn hàng.
Special Requirements	- Kết nối bảo mật với cổng thanh toán (HTTPS, mã hóa). - Hệ thống lưu lại mã giao dịch và thời gian thanh toán.
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập là khách hàng.

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

2.12. Use-case: Hủy đơn hàng

Use-case ID	UC12.
Use-case Name	Hủy đơn hàng.
Brief Description	Người dùng đã đặt hàng có thể yêu cầu hủy đơn hàng trong thời gian cho phép.
Actors	Người dùng đã đăng nhập.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập trang ‘Đơn hàng của tôi’. 2. Người dùng chọn hủy đơn hàng nếu đơn hàng đang ở tình trạng ‘Chờ thanh toán’. 3. Hệ thống yêu cầu người dùng xác nhận hủy đơn hàng lại 1 lần nữa và người dùng xác nhận. 4. Hệ thống tự động hủy đơn nếu đơn hàng thỏa yêu cầu. 5. Hệ thống cập nhật lại tình trạng đơn hàng thành “Đã hủy” và cập nhật số lượng hàng tồn kho cho các sản phẩm bị hủy.
Alternative Flow	- Hệ thống lỗi trong quá trình cập nhật tình trạng đơn hàng → Thông báo lỗi và giữ nguyên tình trạng đơn hàng như trước khi hủy.
Special Requirements	- Kiểm tra trạng thái đơn hàng trước khi cho phép hủy. - Lưu lại lịch sử của đơn hàng đã hủy để tra cứu.
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập là khách hàng. - Người dùng đã đặt hàng và có nhu cầu hủy đơn hàng. - Đơn hàng trong trạng thái ‘Chờ thanh toán’.
Postconditions	- Hệ thống thông báo đã hủy đơn hàng. - Hệ thống cập nhật tình trạng đơn hàng thành “Đã hủy”. - Hệ thống cập nhật lại hàng tồn kho.
Extension Points	Trước khi xác nhận hủy, hệ thống cho người dùng chọn hoặc nhập lý do hủy.

2.13. Use-case: Xem lịch sử mua hàng

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Use-case ID	UC13.
Use-case Name	Xem lịch sử mua hàng.
Brief Description	Người dùng xem lại danh sách đơn hàng đã mua.
Actors	Người dùng đã đăng nhập là khách hàng.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập trang “Đơn hàng của tôi” 2. Hệ thống hiển thị các đơn hàng đã đặt. 3. Người dùng có thể lọc theo trạng thái để xem đơn hàng “Chờ thanh toán”, “Hoàn thành” hoặc “Đã hủy”.
Alternative Flow	- Không có đơn hàng nào trong lịch sử mua hàng → Hiển thị “Bạn chưa có đơn hàng nào”. - Lỗi truy xuất dữ liệu hệ thống → Thông báo lỗi.
Special Requirements	- Hệ thống sắp xếp đơn hàng theo thời gian. - Có bộ lọc đơn hàng theo trạng thái đơn hàng.
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập.
Postconditions	Người dùng xem được danh sách và chi tiết các đơn hàng đã đặt.
Extension Points	Hệ thống mở rộng cho phép người dùng đánh giá các sản phẩm đã mua.

2.14. Use-case: Đánh giá sản phẩm

Use-case ID	UC14.
Use-case Name	Đánh giá sản phẩm.
Brief Description	Người dùng có thể viết đánh giá và chấm điểm sản phẩm đã mua sau khi đơn hàng đã hoàn tất.
Actors	Người dùng đã đăng nhập là khách hàng.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập mục "Đơn hàng của tôi". 2. Người dùng chọn đơn hàng đã hoàn thành. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong đơn hàng. 4. Người dùng chọn sản phẩm muốn đánh giá. 5. Người dùng nhập nội dung đánh giá, chọn số sao (thường 1–5) và gửi đánh giá. 6. Hệ thống lưu đánh giá và cập nhật vào trang thông tin sản phẩm.
Alternative Flow	- Sản phẩm chưa được mua (thanh toán thành công) → Hệ thống không cho phép đánh giá. - Nội dung đánh giá bị bỏ trống → Thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Special Requirements	- Hệ thống xác thực người dùng đã thực sự mua hàng thì mới cho phép đánh giá ("verified purchase").
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập. - Người dùng đã mua hàng.
Postconditions	- Đánh giá được lưu vào hệ thống và hiển thị ở trang sản phẩm. - Sản phẩm được cập nhật điểm đánh giá trung bình nếu có thay đổi.
Extension Points	Hệ thống cho phép người dùng like/dislike các đánh giá để hiển thị đánh giá hữu ích nhất lên trên.

2.15. Use-case: Ẩn đánh giá

Use-case ID	UC15.
Use-case Name	Ẩn đánh giá sản phẩm.
Brief Description	Nhân viên và admin ẩn những đánh giá không hợp lệ của khách hàng.
Actors	Người dùng đã đăng nhập là nhân viên/admin.
Basic Flow	1. Nhân viên/admin truy cập trang “Quản lý sản phẩm”. 2. Chọn sản phẩm mong muốn và nhấn nút ‘chỉnh sửa’. 3. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm kèm đánh giá của người dùng. 4. Nhân viên/ admin lựa chọn ẩn đánh giá không phù hợp hoặc vi phạm. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đánh giá thành đã ẩn. 6. Hệ thống hiện 1 pop-up thông báo đã ẩn bình luận và không hiển thị nội dung bình luận trong trang thông tin sản phẩm tương ứng.
Alternative Flow	- Sản phẩm chưa được đánh giá → Hiển thị dòng chữ ‘Chưa có đánh giá nào cho sản phẩm này’.
Special Requirements	- Đánh giá bị ẩn vẫn còn trong cơ sở dữ liệu.
Preconditions	- Người dùng đăng nhập bằng tài khoản có quyền nhân viên/admin. - Danh sách sản phẩm và thông tin từng sản phẩm được tải từ cơ sở dữ liệu.
Postconditions	- Đánh giá được đặt trạng thái ‘hidden’ bằng ‘true’ và không hiển thị nội dung bình luận trên trang thông tin sản phẩm. - Thông báo được hiện phía nhân viên/admin.
Extension Points	Cho phép nhân viên/admin khôi phục đánh giá đã bị ẩn nếu thực sự cần thiết.

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

2.16. Use-case: Quản lý người dùng

Use-case ID	UC16.
Use-case Name	Quản lý người dùng.
Brief Description	Admin có thể tìm kiếm, chỉnh sửa, phân quyền, và xóa người dùng trong hệ thống.
Actors	Admin đã đăng nhập với quyền quản trị.
Basic Flow	- Admin truy cập vào trang “Quản lý người dùng”. - Hệ thống thị danh sách người dùng bao gồm thông tin người dùng, vai trò, nút chỉnh sửa, nút xóa; hiển thị thanh tìm kiếm người dùng dựa vào id và vai trò. - Admin tìm kiếm người dùng bằng cách nhập tên hoặc email nhấn nút tìm kiếm. - Admin chọn người dùng trong danh sách hiển thị, phân quyền cho người dùng bằng cách chọn nút đổi chọn quyền bao gồm có “Admin”, “Khách hàng”, “Nhân viên”, nhấn lưu xác nhận. Hệ thống cập nhật lại vai trò của người dùng. - Admin chọn người dùng trong danh sách hiển thị, nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa người dùng → Hệ thống hiển thị popup xác nhận → Admin xác nhận hành động của mình → Hệ thống cập nhật lại danh sách người dùng.
Alternative Flow	Khi từ khách hàng sang nhân viên hoặc admin cần xóa dữ liệu quan trọng như là đơn hàng đã đặt trước.
Special Requirements	Không thể xóa chỉnh sửa quyền của tài khoản admin đang đăng nhập.
Preconditions	- Admin đăng nhập với quyền quản trị. - Danh sách người dùng phải được tải từ cơ sở dữ liệu. - Chỉ có ba vai trò là “Khách hàng”, “Nhân viên”, “Admin”.
Postconditions	- Vai trò người dùng được cập nhật. - Người dùng bị xóa khỏi hệ thống. - Thông báo kết quả hiển thị cho admin đang đăng nhập.
Extension Points	Thêm nút vô hiệu hóa tài khoản thay vì xóa.

2.17. Use-case: Quản lý sản phẩm

Use-case ID	UC17.
Use-case Name	Quản lý sản phẩm.

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Brief Description	Admin/nhân viên có thể thêm sản phẩm, tìm kiếm, chỉnh sửa và xóa sản phẩm trong hệ thống.
Actors	Admin/nhân viên đã đăng nhập với quyền quản trị.
Basic Flow	- Admin/nhân viên truy cập trang “Quản lý sản phẩm” → Hệ thống hiển thị nút thêm sản phẩm mới, thanh tìm kiếm, danh sách sản phẩm → Admin nhấn nút thêm sản phẩm → điền thông tin sản phẩm rồi nhấn nút lưu sản phẩm → Hệ thống kiểm tra hợp lệ và đưa ra thông báo → Hệ thống cập nhật lại danh sách sản phẩm. - Admin/nhân viên nhập tên hoặc tên sách nhấn rồi nhấn thanh tìm kiếm → Hệ thống cập nhật lại danh sách sản phẩm bên dưới theo nội dung tìm kiếm. - Admin/nhân viên chọn sản phẩm trong danh sách sản phẩm sau đó chọn vào nút chỉnh sửa sản phẩm → Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm và từng ô để chỉnh sửa từng thông tin của sản phẩm → Admin/nhân viên chỉnh sửa thông tin và nhấn lưu xác nhận → Hệ thống kiểm tra hợp lệ và thông báo. - Admin/nhân viên chọn sản phẩm chọn biểu tượng thùng rác để xóa sản phẩm → Hệ thống hiển thị popup xác nhận → Admin nhấn xác nhận → Hệ thống hiển thị thông báo và cập nhật lại danh sách sản phẩm.
Alternative Flow	Sản phẩm trùng tên → Hệ thống hiển thị cảnh báo và từ chối thêm sản phẩm hoặc chỉnh sửa.
Special Requirements	Giới hạn dung lượng ảnh upload khi thêm hoặc sửa sản phẩm là 4mb.
Preconditions	- Admin/nhân viên đăng nhập với quyền quản trị. - Danh sách sản phẩm được tải từ cơ sở dữ liệu.
Postconditions	- Sản phẩm mới được thêm vào danh sách. - Thông tin sản phẩm được cập nhật/xóa trong cơ sở dữ liệu. - Thay đổi hiển thị ngay lập tức trong giao diện người dùng.
Extension Points	Cho phép upload file Excel để thêm và chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt.

2.18. Use-case: Thống kê, báo cáo

Use-case ID	UC18.
Use-case Name	Thống kê, báo cáo.
Brief Description	Admin có thể xem tổng lượng doanh thu, tổng đơn hàng, tổng số lượng khách hàng, xem báo cáo doanh thu theo ngày và thay đổi từ khung ngày, xem top 5 sách bán chạy.
Actors	Admin đã đăng nhập với quyền quản trị.

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

Basic Flow	1. Admin truy cập vào trang “Thông kê doanh thu” → Hệ thống hiển thị tổng doanh thu, số đơn hàng, biểu đồ báo cáo doanh thu theo tháng, top 10 sản phẩm bán chạy → Admin điều chỉnh ngày hiển thị báo cáo doanh thu của biểu đồ → Hệ thống cập nhật lại biểu đồ hiển thị doanh thu theo tháng.
Alternative Flow	- Không có dữ liệu trong khoảng thời gian điền trong biểu đồ → Hệ thống hiển thị thông báo và không cập nhật biểu đồ.
Special Requirements	- Dữ liệu báo cáo phải được tải trong 3s.
Preconditions	- Admin đăng nhập với quyền quản trị. - Hệ thống có sẵn dữ liệu đơn hàng, sản phẩm từ CSDL.
Postconditions	- Dữ liệu được cập nhật theo khung thời gian đã nhập.
Extension Points	Hiển thị thông báo khi doanh thu giảm 20% so với tuần trước.

2.19. Use-case: Danh sách yêu thích

Use-case ID	UC19.
Use-case Name	Quản lý danh sách yêu thích.
Brief Description	Chức năng cho phép người dùng thêm sách vào danh sách yêu thích để tiện theo dõi. Người dùng có thể sử dụng wishlist dù đã đăng nhập hay chưa.
Actors	Khách hàng chưa hoặc đã đăng nhập.
Basic Flow	1. Người dùng (đăng nhập hoặc chưa đăng nhập) duyệt danh mục hoặc trang chi tiết sách. 2. Người dùng nhấn nút "Thêm vào yêu thích" trên sách mong muốn. 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập của người dùng: • Nếu đã đăng nhập: thêm sách vào wishlist trên cơ sở dữ liệu người dùng. • Nếu chưa đăng nhập: thêm sách vào localStorage (trình duyệt). 4. Người dùng truy cập trang wishlist để xem các sách đã lưu. 5. Người dùng có thể xóa sách khỏi danh sách yêu thích. 6. Nếu người dùng đăng nhập sau đó, hệ thống có thể đề xuất đồng bộ dữ liệu từ localStorage lên tài khoản.
Alternative Flow	- Xóa sách thất bại do lỗi hệ thống: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Special Requirements	- Wishlist cho người dùng chưa đăng nhập phải lưu qua localStorage. - Wishlist cho người dùng đã đăng nhập phải lưu trên server (CSDL). - Cần có cơ chế hợp nhất dữ liệu khi người dùng đăng nhập nếu trước

BookVerse	Version: 2.2
Use-Case Specification	Date: 21/05/2025
<document identifier>	

	đó có dùng wishlist ở local. - Giao diện phải phản hồi nhanh.
Preconditions	- Người dùng có thể hoặc không cần đăng nhập. - Hệ thống phải có cơ chế lưu local.
Postconditions	- Sách được thêm/xóa khỏi wishlist tương ứng với trạng thái người dùng (local hoặc server). - Nếu đăng nhập, hệ thống đồng bộ wishlist từ localStorage.
Extension Points	- Từ trang chi tiết sách: Cho phép thêm nhanh vào giỏ hàng từ wishlist. - Từ wishlist: Cho phép chuyển toàn bộ hoặc từng sách vào giỏ hàng.